

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme. Power series solution의 수렴 반경

1. 문제 배경

2계 선형 상미분방정식

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$$

에서, $P(x), Q(x), R(x)$ 는 해석함수(또는 다항식)라고 가정한다.

2. 멱급수 해 (Power Series Solution)

어떤 점 $x = x_0$ 를 중심으로 해를 다음과 같이 전개한다고 하자:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

3. 수렴 반경 R 의 결정 원칙

멱급수 해의 수렴 반경은 x_0 에서부터 **방정식의 특이점(singularity)**까지의 거리 중 **가장 짧은 거리**이다.

- 특이점이란, $P(x) = 0$ 이 되는 점으로, 방정식이 더 이상 일반적인 해석형을 유지하지 못하는 점이다.
- 따라서 $P(x)$ 의 영점(zeros)이 수렴 반경을 결정한다.

4. 계산 절차 요약

1. 중심 x_0 를 확인한다.
2. $P(x) = 0$ 이 되는 복소수 해(특이점)를 모두 구한다.
3. 각 특이점들과 x_0 사이의 거리(복소수 거리 포함)를 계산한다.
4. 그 중 가장 짧은 거리를 수렴 반경 R 로 정한다.

0.0.1 성균관대 2023

급수해 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 가 미분방정식

$$(x+2)(x^2+4)y'' + (x+20)y' + (x^2+23)y = 0$$

의 멱급수해(power series solution)일 때, 이 해의 수렴반경은?

[해설]

급수해 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 의 중심은 $x=1$ 이고,

$$(x+2)(x^2+4)=0$$

이 되는 값(특이점)은 $x=-2$, $x=2i$, $x=-2i$ 이므로,

(i) $x=1$ 과 $x=-2$ 사이의 거리는 3이다.

(ii) $x=1$ 과 $x=2i$ 사이의 거리는 $\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$ 이다.

(iii) $x=1$ 과 $x=-2i$ 사이의 거리도 $\sqrt{5}$ 이다.

따라서, 멱급수해의 수렴반경은 $\sqrt{5}$ 이다.

$$\therefore \boxed{\sqrt{5}}$$